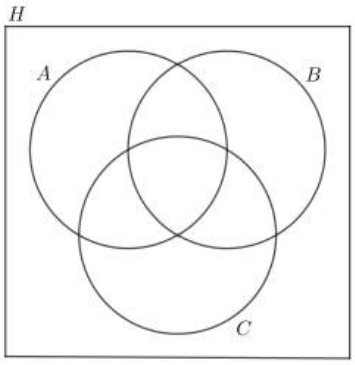
A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

17. Legyen H a valós számok halmazán értelmezett függvények halmaza, valamint A, B és C a H halmaz részhalmazai.

A = {olyan függvények, melyeknek zérushelye a 2}
B = {olyan függvények, melyeknek van maximuma}
C = {szigorúan monoton növekvő függvények}

a) Helyezze el az alábbi függvények betűjelét a halmazábra megfelelő részébe!

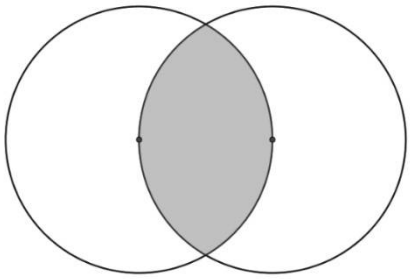
$f: x \mapsto x+2$ $\qquad$ $g: x \mapsto -x^2$ $\qquad$ $h: x \mapsto 3^x - 9$



b) Jelölje a halmazábrán satírozással az $(A \cap B) \setminus C$ halmazt, és adjon meg egy olyan H-beli függvényt a hozzárendelési utasításával, amely ennek a halmaznak az eleme!

Az A és B halmazt egy-egy 4 cm sugarú körlap szemlélteti. Mindkét körvonal átmegy a másik kör középpontján.

c) Számítsa ki a két körlap közös részének területét!



a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	17 pont	